পদার্থবিজ্ঞান: আলো ও লেন্স (Optics)

প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার *(WBCS, SSC, Rail, PSC)* জন্য একটি সম্পূর্ণ গাইডবুক

---

১. আলোর প্রতিফলন (Reflection of Light)

যখন আলোকরশ্মি কোনো এক মাধ্যম দিয়ে চলতে চলতে অন্য কোনো মাধ্যমের উপরিপৃষ্ঠে আপতিত হয়, তখন সেই আপতিত আলোর একটা অংশ দ্বিতীয় মাধ্যমের তল থেকে অভিমুখ পরিবর্তন করে আবার প্রথম মাধ্যমেই ফিরে আসে। এই ঘটনাকে **আলোর প্রতিফলন** বলা হয়।

আলোর প্রতিফলনের সূত্রাবলী:

1. আপতিত রশ্মি, প্রতিফলিত রশ্মি এবং আপতন বিন্দুতে প্রতিফলকের ওপর অঙ্কিত অভিলম্ব সর্বদা একই সমতলে থাকে।
2. আপতন কোণ (i) এবং প্রতিফলন কোণ (r) সর্বদা সমান হয়। অর্থাৎ, $\angle i = \angle r$।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য (Exam Points):

- **নিয়মিত প্রতিফলন (Regular Reflection):** মসৃণ তলে (যেমন- আয়না) ঘটে। এক্ষেত্রে সমান্তরাল আলোকরশ্মি প্রতিফলনের পর সমান্তরালই থাকে।
- **বিক্ষিপ্ত প্রতিফলন (Diffused Reflection):** অমসৃণ তলে (যেমন- খাতা, দেওয়াল) ঘটে। এই প্রতিফলনের জন্যই আমরা ঘরের যেকোনো কোণ থেকে ঘরের বস্তুকে দেখতে পাই। সিনেমা হলের পর্দা অমসৃণ ও সাদা করা হয় যাতে আলোর বিক্ষিপ্ত প্রতিফলন ঘটে এবং সমস্ত দর্শক সমানভাবে দেখতে পায়।
- **দর্পণ (Mirror):** গলীয় দর্পণ দুই প্রকার - অবতল (Concave) ও উত্তল (Convex)।
  - **অবতল দর্পণ:** দাড়ি কামানোর দর্পণ, ডেন্টিস্টদের দর্পণ, গাড়ির হেডলাইট এবং সৌর চুল্লিতে ব্যবহৃত হয় (আলোকরশ্মিকে কেন্দ্রীভূত করতে)।
  - **উত্তল দর্পণ:** গাড়ির রিয়ার ভিউ মিরর (Rear View Mirror) বা ভিউ ফাইন্ডার হিসেবে ব্যবহৃত হয়, কারণ এটি সর্বদা সোজা এবং ছোট প্রতিবিম্ব তৈরি করে এবং এর দৃষ্টিক্ষেত্র (Field of view) অনেক বড় হয়।

২. আলোর প্রতিসরণ (Refraction of Light)

আলোকরশ্মি যখন একটি স্বচ্ছ মাধ্যম থেকে অন্য একটি স্বচ্ছ মাধ্যমে তির্যকভাবে প্রবেশ করে, তখন মাধ্যম দুটির সংযোগস্থলে আলোর গতির অভিমুখ পরিবর্তিত হয়। এই ঘটনাকে **আলোর প্রতিসরণ** বলে। আলোর বেগ বিভিন্ন মাধ্যমে ভিন্ন হওয়ার কারণে প্রতিসরণ ঘটে।

আলোর প্রতিসরণের সূত্রাবলী:

1. আপতিত রশ্মি, প্রতিসৃত রশ্মি এবং আপতন বিন্দুতে দুই মাধ্যমের বিভেদতলের ওপর অঙ্কিত অভিলম্ব একই সমতলে থাকে।

2. যেকোনো দুটি নির্দিষ্ট মাধ্যম এবং একটি নির্দিষ্ট বর্ণের আলোর ক্ষেত্রে আপতন কোণের সাইন (sin) এবং প্রতিসরণ কোণের সাইন (sin)-এর অনুপাত সর্বদা ধ্রুবক থাকে। একে **স্নেলের সূত্র (Snell's Law)** বলে।

স্নেলের সূত্র: $\frac{\sin i}{\sin r} = {}_1\mu_2$ (ধ্রুবক)

এখানে ${}_1\mu_2$ হলো প্রথম মাধ্যমের সাপেক্ষে দ্বিতীয় মাধ্যমের প্রতিসরাঙ্ক (Refractive Index)।

পরীক্ষার জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ গতিবিধি:

- **লঘু মাধ্যম থেকে ঘন মাধ্যম:** আলোকরশ্মি লঘু (যেমন- বায়ু) থেকে ঘন (যেমন- কাচ) মাধ্যমে প্রবেশ করলে প্রতিসৃত রশ্মি **অভিলম্বের দিকে** সরে আসে। এক্ষেত্রে $i > r$।
- **ঘন মাধ্যম থেকে লঘু মাধ্যম:** আলোকরশ্মি ঘন থেকে লঘু মাধ্যমে প্রবেশ করলে প্রতিসৃত রশ্মি **অভিলম্ব থেকে দূরে** সরে যায়। এক্ষেত্রে $i < r$।

বাস্তব উদাহরণ ও কিছু ঘটনা:

- জলে আংশিক ডোবানো লাঠি বাঁকা দেখায় এবং জলের নিচে থাকা কয়েন বা মাছকে তার প্রকৃত অবস্থান থেকে কিছুটা উপরে দেখায় (আভাসী গভীরতা প্রকৃত গভীরতার চেয়ে কম হয়)।
- রাতের আকাশে নক্ষত্রদের ঝিকমিক করা (Twinkling of stars) বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন স্তরের প্রতিসরাঙ্কের ক্রমাগত পরিবর্তনের কারণে ঘটে।

৩. অভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলন (Total Internal Reflection)

আলোকরশ্মি যখন **ঘন মাধ্যম থেকে লঘু মাধ্যমের** অভিমুখে যাওয়ার সময় মাধ্যম দুটির **সংকট কোণের (Critical Angle) চেয়ে বেশি কোণে** আপতিত হয়, তখন রশ্মিটি দ্বিতীয় মাধ্যমে প্রতিসৃত না হয়ে সম্পূর্ণভাবে প্রতিফলিত হয়ে আবার ঘন মাধ্যমেই ফিরে আসে। এই ঘটনাকে অভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলন বলে।

শর্তাবলী (যেকোনো এক্সামে বারবার আসে):

1. আলোকরশ্মিকে অবশ্যই **ঘন মাধ্যম থেকে লঘু মাধ্যমে** যেতে হবে।
2. ঘন মাধ্যমে আপতন কোণের মান মাধ্যম দুটির **সংকট কোণের চেয়ে বড়** ($i > \theta c$) হতে হবে।

বাস্তব প্রয়োগ ও উদাহরণ:

- **মরীচিকা (Mirage):** মরুভূমিতে বা গ্রীষ্মকালে পিচ রাস্তার ওপর মরীচিকা দেখার মূল কারণ হলো বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন স্তরে আলোর অভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলন।
- **অপটিক্যাল ফাইবার (Optical Fiber):** এটি অত্যন্ত সরু কাচ বা প্লাস্টিক তন্তু, যার মাধ্যমে আলোর অভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলনের নীতি ব্যবহার করে সিগন্যাল অতি দ্রুত দূর-দূরান্তে পাঠানো হয়। চিকিৎসা ক্ষেত্রে এন্ডোস্কোপি (Endoscopy) এবং ইন্টারনেট যোগাযোগের ক্যাবলে এটি ব্যবহৃত হয়।
- **হীরের উজ্জ্বলতা:** হীরের সংকট কোণ খুব কম (প্রায় ২৪.৪ ডিগ্রি)। জহুরিরা হীরেকে এমনভাবে কাটে যাতে আলো ভেতরে প্রবেশ করলে বারবার অভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলন ঘটে, ফলে হীরে অত্যন্ত উজ্জ্বল দেখায়।

৪. আলোর বিচ্ছুরণ (Dispersion of Light)

যৌগিক আলো (যেমন- সাদা আলো) যখন কোনো প্রতিসারক মাধ্যমের (যেমন- প্রিজম) মধ্য দিয়ে প্রতিসৃত হয়, তখন তা উপাদান বর্ণগুলিতে (সাতটি রঙে) বিভক্ত হয়ে যাওয়ার ঘটনাকে **আলোর বিচ্ছুরণ** বলে। ১৬৬৬ সালে স্যার আইজ্যাক নিউটন এটি আবিষ্কার করেন।

বর্ণালী (Spectrum):

সাদা আলোর বিচ্ছুরণের ফলে যে সাতটি রঙের পট্টি তৈরি হয় তাকে **VIBGYOR** বা বাংলায় **বেনীআসহকলা** (বেগুনি, নীল, আকাশী, সবুজ, হলুদ, কমলা, লাল) বলা হয়।

- **লাল আলো (Red Light):** তরঙ্গদৈর্ঘ্য (λ) সবচেয়ে বেশি, চ্যুতি (Deviation) এবং প্রতিসরাঙ্ক সবচেয়ে কম।
- **বেগুনি আলো (Violet Light):** তরঙ্গদৈর্ঘ্য সবচেয়ে কম, চ্যুতি এবং প্রতিসরাঙ্ক সবচেয়ে বেশি।

রামধনু (Rainbow):

রামধনু হলো প্রকৃতির সবচেয়ে সুন্দর বিচ্ছুরণের উদাহরণ। আকাশের জলকণাগুলি ছোট ছোট প্রিজমের মতো কাজ করে। রামধনু সৃষ্টির পেছনে আলোর তিনটি ঘটনা দায়ী: **প্রতিসরণ, অভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলন এবং বিচ্ছুরণ**। রামধনু সর্বদা সূর্যের বিপরীত দিকে তৈরি হয়।

৫. আলোর বিক্ষেপণ (Scattering of Light)

সূর্যের আলো যখন বায়ুমণ্ডলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়, তখন বায়ুমণ্ডলে উপস্থিত ধূলিকণা, গ্যাসীয় অণু ও কণা দ্বারা আলো শোষিত হয় এবং চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এই ঘটনাকে **আলোর বিক্ষেপণ** বলে।

লর্ড র‍্যালের সূত্র (Rayleigh's Scattering Law): $I \propto 1/\lambda^4$

অর্থাৎ, আলোর বিক্ষেপণের তীব্রতা (I) তার তরঙ্গদৈর্ঘ্যের (λ) চতুর্থ ঘাতের ব্যস্তানুপাতিক। যার তরঙ্গদৈর্ঘ্য কম, তার বিক্ষেপণ বেশি হবে।

পরীক্ষার উপযোগী কিছু প্রশ্ন ও উত্তর:

- **আকাশ নীল দেখায় কেন?** বেগুনি ও নীল আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য কম হওয়ায় বায়ুমণ্ডলের কণা দ্বারা এদের বিক্ষেপণ সবচেয়ে বেশি হয়। আমাদের চোখ নীল রঙের প্রতি বেশি সংবেদনশীল হওয়ায় আকাশকে নীল দেখায়। (মহাকাশচারীরা আকাশকে কালো দেখে কারণ মহাকাশে কোনো বায়ুমণ্ডল নেই, ফলে বিক্ষেপণ ঘটে না)।
- **সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় সূর্য লাল দেখায় কেন?** এই সময়ে সূর্য দিগন্তের কাছে থাকায় সূর্যালোককে অনেক বেশি পথ অতিক্রম করতে হয়। কম তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো (নীল, বেগুনি) মাঝপথেই বিক্ষিপ্ত হয়ে হারিয়ে যায়। কেবল বেশি তরঙ্গদৈর্ঘ্যযুক্ত লাল আলো আমাদের চোখে এসে পৌঁছায়।
- **বিপদের সংকেত লাল হয় কেন?** লাল আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য সবচেয়ে বেশি হওয়ায় এর বিক্ষেপণ সবচেয়ে কম হয়। ফলে কুয়াশা বা ধোঁয়ার মধ্যেও লাল আলো অনেক দূর থেকে স্পষ্ট দেখা যায়।

৬. লেন্স (Lens)

দুটি গোলকীয় তল বা একটি গোলকীয় ও একটি সমতল দ্বারা সীমাবদ্ধ স্বচ্ছ প্রতিসারক মাধ্যমকে লেন্স বলে। লেন্স প্রধানত দুই প্রকার:

1. **উত্তল লেন্স (Convex/Converging Lens):** মাঝখানটা মোটা ও প্রান্তের দিকটা সরু। এটি আলোকরশ্মিকে একবিন্দুতে মিলিত করে (অভিসারী)।
2. **অবতল লেন্স (Concave/Diverging Lens):** মাঝখানটা সরু ও প্রান্তের দিকটা মোটা। এটি আলোকরশ্মিকে ছড়িয়ে দেয় (অপসারী)।

লেন্সের ক্ষমতা (Power of Lens):

লেন্সের ফোকাস দূরত্বের (f) অনন্যককে লেন্সের ক্ষমতা (P) বলে। ফোকাস দূরত্ব মিটারে পরিমাপ করা হলে ক্ষমতার একক হয় **ডায়োপ্টার (Dioptre, D)**।

$$P = 1 / f \text{ (মিটারে)}$$

- উত্তল লেন্সের ক্ষমতা সর্বদা **ধনাত্মক (+ve)** হয়।
- অবতল লেন্সের ক্ষমতা সর্বদা **ঋণাত্মক (-ve)** হয়।

৭. চোখের ত্রুটি ও তার প্রতিকার (Defects of Vision and Remedies)

মানুষের চোখে স্বাভাবিক দর্শনের নূন্যতম দূরত্ব হলো **25 cm**। চোখে প্রধানত দুই ধরণের সাধারণ ত্রুটি দেখা যায়:

বৈশিষ্ট্য	মাইওপিয়া (Myopia / হ্রস্বদৃষ্টি)	হাইপারমেট্রোপিয়া (Hypermetropia / দীর্ঘদৃষ্টি)
ত্রুটির প্রকৃতি	কাছের বস্তু স্পষ্ট দেখে, কিন্তু দূরের বস্তু অস্পষ্ট দেখে।	দূরের বস্তু স্পষ্ট দেখে, কিন্তু কাছের বস্তু অস্পষ্ট দেখে।
কারণ	১. অক্ষিগোলকের আকার বৃদ্ধি পেলে। ২. চোখের লেন্সের ফোকাস দূরত্ব কমে গেলে।	১. অক্ষিগোলকের আকার হ্রাস পেলে। ২. চোখের লেন্সের ফোকাস দূরত্ব বেড়ে গেলে।
প্রতিবিম্ব গঠন	দূরের বস্তুর প্রতিবিম্ব রেটিনার **সামনে (In front)** গঠিত হয়।	কাছের বস্তুর প্রতিবিম্ব রেটিনার **পেছনে (Behind)** গঠিত হয়।
প্রতিকার (Lens)	উপযুক্ত ফোকাস দূরত্বের **অবতল লেন্স (Concave Lens)** চশমায় ব্যবহার করা হয় (Power: -ve)।	উপযুক্ত ফোকাস দূরত্বের **উত্তল লেন্স (Convex Lens)** চশমায় ব্যবহার করা হয় (Power: +ve)।

অন্যান্য কিছু ত্রুটি (Short Notes for Exam):

- **প্রেসবায়োপিয়া (Presbyopia / চালশে):** বয়স বাড়ার সাথে সাথে সিলিয়ারি পেশীর কার্যক্ষমতা কমে যাওয়ার ফলে কাছের ও দূরের কোনো বস্তুই ঠিকমতো দেখা যায় না। প্রতিকারের জন্য **বাইফোকাল লেন্স (Bifocal Lens)** ব্যবহার করা হয়।
- **অ্যাস্টিগম্যাটিজম (Astigmatism / বিষমদৃষ্টি):** কর্নিয়ার উপরিভাগ সুষম গোলকীয় না হওয়ার ফলে অনুভূমিক ও উলম্ব রেখা একসাথে স্পষ্ট দেখা যায় না। এটি প্রতিকারে **সিলিন্ড্রিক্যাল লেন্স (Cylindrical Lens)** ব্যবহৃত হয়।